CH02-算法编码工具与算法

CH02-算法编码工具与算法.pdf · 共 145 页 · 由课件原文逐节展开，页码可回查

第一部分 密码编码工具与算法 第 1–24 页

密码学发展简史与密码学的定义 p6

定义

密码学（Cryptography）是一门研究如何在不安全环境中实现隐蔽通信的学科，其词源来自希腊语 Kryptós（隐藏的）与 gráphein（书写），即“隐密地书写”。

机制

密码学的发展以 1949 年为分界：1949 年之前，密码设计主要依赖经验与技巧，缺乏严格的理论基础，因此被称为“艺术”阶段（古典密码）；1949 年 Shannon 发表《保密系统的信息理论》，把信息论引入保密系统，使密码设计有了可证明的理论依据，所以密码学转变为“科学”。1976 年 Diffie 和 Hellman 发表《密码学新方向》，提出公钥密码思想，解决了对称密码中密钥分发困难的问题，使密码学进入现代公钥密码阶段。

考法

选择题可能考“密码学成为科学”的标志年份与文献（1949，Shannon《保密系统的信息理论》），或公钥密码诞生的标志（1976，Diffie-Hellman《密码学新方向》）；简答题可能要求简述密码学发展的两个阶段及分界依据。答题关键词：1949、Shannon、信息理论、艺术到科学、1976、Diffie-Hellman、公钥密码。

易错点

- 把 1949 年误记为现代密码学的起点而非“成为科学”的标志，实际上 1949 年前已有古典密码。
- 混淆 Shannon 的贡献与 Diffie-Hellman 的贡献：前者奠定保密系统信息论基础，后者开辟公钥密码方向。
- 把“密码学是关于如何在敌人存在的环境中通讯”误归为 Shannon 的话，课件中这是 Ron Rivest 的解释。

考试标准表述 依据：课件标记

密码学源于希腊语 Kryptós（隐藏的）与 gráphein（书写），研究如何隐密地传递信息。Ron Rivest 将其解释为关于如何在敌人存在的环境中通讯。其发展以 1949 年为界：此前为古典密码，属艺术阶段；1949 年 Shannon 发表《保密系统的信息理论》，使密码学成为科学；1976 年 Diffie 和 Hellman 发表《密码学新方向》，标志公钥密码诞生。

斯巴达密码棒（Scytale） p7

定义

斯巴达密码棒是公元前5世纪古希腊斯巴达人使用的一种换位密码装置：将一条宽约1厘米、长约20厘米的羊皮带以螺旋状绕在特定粗细的木棍上，沿木棍纵轴方向书写信息，解下羊皮带后字符顺序被打乱形成密文。

机制

加密时，羊皮带螺旋缠绕在木棍上，相邻螺旋圈在皮带上形成固定间隔；沿纵轴从左至右书写一行，相当于按固定列宽把明文逐行填入一个矩阵；写完一行后将木棍旋转90度再写，使下一行错位排列；解下羊皮带展开后，字符按皮带上的物理顺序排列，即密文。解密时，接收者用同样粗细的木棍重新缠绕羊皮带，字符重新对齐，即可沿纵轴读出明文。安全性来自缠绕圈数和木棍直径（决定列数），这些参数构成密钥。

考法

选择题可能问斯巴达密码棒属于哪类密码（换位密码/置换密码），或问其密钥是什么（木棍粗细/缠绕圈数）；简答题可能要求描述加密与解密流程，答题关键词：螺旋缠绕、纵轴书写、旋转90度、解下展开、换位（置换）、密钥为木棍直径与缠绕圈数。计算题（推断）可能给定明文和列数，要求写出密文或还原明文。

> **易错点**
>
> - 易错点：把斯巴达密码棒误认为替换密码（如凯撒密码），实际上它只改变字符顺序，不改变字符本身，属于换位密码。
> - 易错点：认为密钥是羊皮带本身，实际上密钥是木棍的粗细（直径）和缠绕圈数，羊皮带只是载体。
> - 易错点：书写方向混淆，加密时是沿木棍纵轴从左至右写，写完一行旋转90度再写，不是沿皮带横向书写。

> **考试标准表述** 依据：课件标记
>
> 斯巴达密码棒是公元前5世纪古希腊斯巴达人使用的换位密码装置。加密时，将羊皮带螺旋缠绕在特定粗细的木棍上，沿纵轴从左至右书写信息，写完一行旋转90度再写，直至写完；解下羊皮带展开后字符顺序被打乱形成密文。解密需用相同粗细的木棍重新缠绕。其安全性依赖于木棍直径和缠绕圈数，二者构成密钥。该装置属于换位密码，只改变字符排列顺序，不改变字符本身。

斯巴达密码棒 p8

定义

斯巴达密码棒是古希腊斯巴达人使用的一种加密工具，发送方将一条羊皮带缠绕在特定直径的木棍上横向书写信息，解下后皮带上的字母顺序被打乱，接收方只有用同等粗细的木棍重新缠绕才能还原出原始信息。

机制

加密过程：发送方取一根固定直径的木棍 → 将羊皮带螺旋缠绕在棍上 → 沿棍轴方向横向书写明文 → 解下皮带，字母因缠绕错位而散乱，形成密文。解密过程：接收方取得一根同等直径的木棍 → 将羊皮带按同样方式缠绕 → 按纵向读取，恢复明文。因果链条是：缠绕使字母在皮带上的物理位置与书写顺序分离，所以

解下后顺序错乱；而棍子直径决定每圈周长，进而决定字母错位的具体规律，所以只有直径相同的棍子才能精确复原顺序。安全性来源于棍子直径这一密钥参数：截获者若不知道直径，看到的只是零乱字句，无法重建明文。

考法

以选择题或简答题形式考查：（1）斯巴达密码棒属于哪类加密思想——换位/置换（transposition），而非替换；（2）其密钥是什么——棍子的直径（粗细）；（3）为什么截获者无法读取——缺少同等直径的棍子，字母顺序无法还原。答题关键词：换位密码、密钥为棍子直径、缠绕书写、顺序打乱、同等粗细复原。若出简答题，需写出加密与解密两个方向的步骤（推断）。

> **易错点**
>
> - 错把斯巴达密码棒归为替换密码：它不改变字母本身，只改变字母排列顺序，属于换位（置换）密码，这是最容易混淆的类别错误。
> - 误认为密钥是羊皮带本身或文字内容：真正的密钥参数是棍子的直径，皮带只是载体，截获皮带不等于获得密钥。
> - 把「同等粗细」理解成「同等长度」：决定错位规律的是直径（周长），不是皮带长度。

> **考试标准表述** 依据：课件标记
>
> 斯巴达密码棒是人类历史上最早记载的加密方法之一，属于换位密码。发送方将羊皮带缠绕在固定直径的木棍上横向书写，解下后字母顺序被打乱形成密文；接收方须用同等直径的木棍重新缠绕才能还原明文。其密钥为棍子的粗细，截获者不知直径便只能看到零乱字句，无法恢复原始信息。

凯撒密码 p9

定义

凯撒密码是一种单表替换密码，加密时把明文中的每个字母替换为字母表中它之后的第 3 个字母，解密时反向移动 3 位。

机制

字母表被看作首尾相接的环：X→A、Y→B、Z→C，因此移位不会越界。加密规则是 $c = (p + 3) \bmod 26$，解密规则是 $p = (c - 3) \bmod 26$；因为每个明文字母都固定映射到唯一密文字母，所以同一字母在密文中始终对应同一符号，这使频率分析可以直接奏效。以课件例子：明文 Caesar cipher is a shift substitution → 密文 FDHVDU FLSKHU LV D VKLIW VXEVWLWXWLRQ，逐字母后移 3 位即得。

考法

选择题可能问「凯撒密码属于哪类密码」（替换密码/移位密码）或给出密文要求还原明文；简答题可能要求写出加密公式并说明密钥空间大小（25 种非零移位）。答题关键词：单表替换、移位 3、模 26 运算、密钥空间小、频率分析易攻破。

> **易错点**
>
> - 把凯撒密码当成「换位密码」——它改变的是字母本身而非字母位置，属于替换密码。

- 移位时忘记字母表首尾循环，把 X、Y、Z 直接写成超出字母表或留空，正确应为 A、B、C。
- 密钥空间只算 25 而非 26：移位 0 等于不加密，通常不计入有效密钥。

考试标准表述 依据：课件标记

凯撒密码是一种单表替换密码，加密时将明文每个字母替换为字母表中其后第 3 个字母，即 $c=(p+3) \bmod 26$，解密为 $p=(c-3) \bmod 26$。由于字母表首尾相接，X、Y、Z 分别映射为 A、B、C。该密码密钥空间仅 25 种，且同一字母固定映射，故易被穷举和频率分析攻破。

棋盘密码（Polybius 方阵） p10

定义

棋盘密码把 26 个字母（古典形式为 24 个希腊字母）排进一个 5×5 方阵，每个字母用其所在的行号和列号两个数字表示，从而把字母明文转换成纯数字密文。

机制

先把字母表按固定顺序填入 5×5 方阵，行、列各编号 1–5，于是每个字母获得唯一坐标（行号, 列号）。加密时逐字母查表，把字母替换成“行号+列号”两位数字并顺序拼接，所以 POLYBIUS 被写成 35 34 31 54 12 24 45 43。解密是逆过程：把密文按两位一组切分，用每组数字回方阵定位取字母。这种设计使密文只含数字，便于在任意字母表间传输，代价是丢失了字母频率的原始形态。

考法

以简答或小计算题出现：给出方阵与明文要求写出密文，或给出密文要求还原明文（推断）。答题关键词：5×5 方阵、行号列号、两位一组、逐字母替换、坐标定位。写密文时须保留分组，说明“每字母对应两位数字”。

易错点

- 把行号与列号顺序写反：约定是先行后列，反了整段密文全错。
- 密文不分组直接连写，导致解密时无法按两位切分定位。
- 误以为 5×5 能容纳 26 个字母：实际只有 25 格，古典版本合并 I/J 或只用 24 个字母，多出的字母无处安放。

考试标准表述 依据：推断

棋盘密码将字母表填入 5×5 方阵，行、列分别编号 1 至 5，每个字母由所在行号与列号两位数字唯一标识。加密即逐字母查表并以“行号+列号”替换，按序拼接成数字串；解密则把密文每两位一组切分，回方阵定位还原字母。其实质是坐标替换，密文仅含数字，但方阵仅 25 格，需合并字母或缩减字母表。

隐写术 p11

定义

隐写术是把秘密信息隐藏于另一载体之中、使第三方察觉不到信息存在的保密技术，它保护的是「信息存在性」而非信息内容本身。

机制

隐写术的运作分三步：先选一个不引人怀疑的载体（木板、头皮、纸张），再把秘密信息嵌入载体内部，最后让载体以正常形态传递出去。因为第三方只看到载体本身而不会怀疑其中藏有信息，所以信息在传递过程中不会被截获或破译；又因为隐藏的是「有没有信息」而不是「信息写的是什么」，所以即使对手拿到载体，若不知道隐藏方式也无法提取内容。典型做法如把字写在木板上再用蜡覆盖、把信息刺青在奴隶头皮上待头发长出后传递、用淀粉-KI试纸加氧化剂显色的隐形墨水。

考法

选择题可能问「隐写术保护的是信息的什么属性」，应选「存在性/不可察觉性」而非「机密性内容」；简答题可能要求举出课件中的隐写实例并说明其隐藏原理。答题关键词：载体、嵌入、不可察觉、信息存在性、蜡封、头皮刺青、隐形墨水（推断）。

> **易错点**
>
> - 把隐写术等同于加密：错在混淆两者保护对象，加密隐藏内容、隐写隐藏信息是否存在。
> - 认为隐写术必须依赖化学手段：错在把隐形墨水这一特例当成全部，木板蜡封、头皮刺青都是非化学的物理隐写。
> - 认为隐写信息被看到就等于被破解：错在忽略提取还需知道隐藏方式，看到载体不等于读出内容。

> **考试标准表述** 依据：推断
>
> 隐写术是一种通过将秘密信息嵌入普通载体、使第三方无法察觉信息存在的保密技术。它与加密不同：加密隐藏的是信息内容，隐写隐藏的是信息是否存在。公元前5世纪波斯袭击希腊时，希腊人以蜡覆盖木板文字、将信息刺青于奴隶头皮，以及利用淀粉-KI试纸与氧化剂显色的隐形墨水，都是隐写术的典型实例。

古典密码小结 p13

定义

古典密码阶段指从古代到近代（20 世纪中叶以前）以字符为处理单位、以替换和置换为基本手段的密码技术时期，其本质特征是密码学尚未成为科学而仍属艺术，信息的安全完全建立在加密算法本身的保密之上。

机制

古典密码的设计逻辑是：先选定一个字符变换规则（替换 substitution 把明文字符按映射换成别的字符，置换 permutation 改变字符的位置顺序），再对该规则保密。因为算法本身不公开，攻击者若不知道映射表或置换表就无法还原明文，所以安全性等价于算法保密。这一链条的后果是：一旦算法泄露（或通过频率分析等简单密码分析手段被攻破），整个系统立即失效，且算法无法在多人间安全共享、难以标准化。发展顺序可概括为：出现密码算法与加密设备 → 形成替换与置换两大基本手段（针对字符）→ 出现简单密码分析手段 → 安全性依赖算法保密。

考法

以简答或选择形式考查对古典密码阶段特征的概括，常见问法是「古典密码的主要特点是什么」「古典密码的基本手段有哪两类」。答题关键词：不是科学而是艺术、替换 substitution、置换 permutation、针对字

符、简单密码分析、安全基于算法保密。若出对比题，需点明与近代密码「基于密钥保密（Kerckhoffs 原则）」的区别（推断）。

> **易错点**
>
> - 把「替换」和「置换」混为一谈：替换改变字符本身，置换只改变字符位置，两者是不同手段。
> - 误答成「安全基于密钥保密」：古典密码的特点是算法保密，密钥保密是近代密码体制的特征。
> - 把古典密码说成「已成为科学」：课件明确说它还只是艺术，尚未形成科学。

> **考试标准表述** 依据：课件标记
>
> 古典密码阶段密码学尚未成为科学，仍属艺术。其基本加密手段为替换与置换两类，处理对象是字符，并已出现一些密码算法、加密设备以及简单的密码分析手段。该阶段最本质的特点是信息的安全基于加密算法的保密，而非基于密钥的保密，因此算法一旦泄露系统即失效。

古典密码的分析破译 p14

定义

古典密码的分析破译是指在不掌握密钥的情况下，分析者综合运用猜测策略与数学方法，利用人类语言的统计规律（如字母使用频率的差异）从密文中恢复明文或密钥的过程。

机制

古典密码表面上安全，是因为加密规则本身不公开；但人类语言具有冗余性，各字母出现频率并不均匀（英语中 e 最常用，其次为 t、r、n、i、o、a、s，z、j、k、q、x 很少出现），所以替换类密码不会改变明文中各字母的频率分布，只是把高频字母换成了另一个符号。分析者据此统计密文中各符号的出现频率，与标准单字母、双字母频率表比对，先猜出高频字母的对应关系，再结合双字母组合与猜测策略逐步修正，最终恢复出明文。流程可概括为：统计密文字母频率 → 对照语言频率表 → 猜测高频字母映射 → 用双字母频率与语义验证修正 → 恢复明文。

考法

以简答或分析题为主：给出密文或描述某古典密码，要求说明破译思路。答题关键词：语言冗余性、字母使用频率不均、频率统计、单字母/双字母频率表、猜测与数学方法结合、逐步修正映射。（推断）也可能以选择形式考查英语中最高频字母为 e 及高频字母序列。

> **易错点**
>
> - 误以为古典密码不安全是因为算法被公开——错在：课件强调的是语言统计规律使密文可被分析，而非算法公开。
> - 把频率分析说成纯数学计算——错在：课件明确是猜测策略与数学方法综合使用，缺一不可。
> - 记错高频字母顺序，把 e 之外的首位写成其他字母——错在：英语中 e 最常用，其后才是 t、r、n、i、o、a、s。

> **考试标准表述** 依据：课件标记
>
> 古典密码表面上安全，但人类语言具有冗余性，各字母使用频率不尽相同，英语中 e 最常用，其后为 t、r、

n、i、o、a、s，而 z、j、k、q、x 较少出现。分析者综合运用猜测策略与数学方法，统计密文字母及双字母频率并与语言频率表比对，即可逐步确定字母映射关系，从而破译密文。

通过字母使用频率破译密码 p15

定义

字母频率分析是一种利用自然语言中各个字母出现频率的统计规律来破译替换密码的方法：它先统计密文中各字母的出现次数，再与明文字母的已知频率分布进行比对，从而推断出密文字母与明文字母之间的对应关系。

机制

自然语言中字母的使用频率并不均匀，例如英语里 e、t、a 等字母出现得远多于 q、z 等字母，所以同一明文字母在简单替换密码下会被固定替换成同一个密文字母，导致密文中各字母的频率分布与明文的频率分布形状一致。于是破译步骤为：①统计密文中每个字母的出现次数，得到密文字母频率表；②按频率从高到低排序，与目标语言的字母频率表对照，先猜出最高频字母（如英语的 e）；③结合双字母组、三字母组和单词长度等线索逐步确定其余字母；④用已确定的映射试译，检查语义是否通顺，并修正错误映射。因为替换密码保留了频率特征，所以频率分析能绕过密钥直接恢复明文。

考法

以简答或分析题为主：给出密文片段或频率表，要求说明如何用字母频率破译，并写出破译步骤。答题关键词：字母出现频率、频率分布、替换密码、统计、高频字母对应、双字母组/三字母组、试译验证。（推断）也可能以选择题形式问“频率分析主要针对哪类密码”，答案应指向简单替换类密码。

易错点

- 把频率分析说成能破译所有古典密码：错在它依赖“同一明文字母被固定替换为同一密文字母”这一前提，对多表替换（如维吉尼亚密码）直接失效。
- 只比较单个字母频率就下结论：错在短密文统计波动大，必须结合双字母组、三字母组和词长等信息交叉验证。
- 混淆“统计密文字母频率”与“统计明文字母频率”：错在破译时统计对象是密文，参照对象才是目标语言的明文字母频率。

考试标准表述 依据：推断

字母频率分析利用自然语言中字母出现频率不均匀的统计规律破译替换密码。由于简单替换密码将同一明文字母固定映射为同一密文字母，密文的字母频率分布与明文保持一致。破译时先统计密文字母频率，再与目标语言字母频率表比对，优先确定高频字母，并结合双字母组、三字母组与词长逐步恢复映射，最后试译验证。

破译原理——频率分析 p16

定义

频率分析是一种利用自然语言中字母及字母组合出现频率的统计规律，将密文字母的频率分布与明文字母的已知频率分布进行比对，从而推断替换关系、还原明文的破译方法。

机制

自然语言中每个字母的使用频率并不均匀，例如英语中 e、t、a 等字母出现频繁，而 z、q、x 等极少出现，这种统计规律在足够长的报文中会稳定显现。因此，当密文足够长时，密文字母的频率分布会保留明文字母频率分布的“形状”，攻击者据此把出现最频繁的密文字母对应到出现最频繁的明文字母，初步建立映射。单字母频率只能给出粗略猜测，所以进一步统计双字母组合（如 th、he、in）的频率，对候选映射进行测试与修正，逐步确定完整替换表，最终还原出完整明文。流程可概括为：统计密文字母频率 → 与明文字母频率分布比对 → 猜测映射 → 统计双字母组合频率 → 测试修正 → 得出完整明文。

考法

以简答或分析题为主：要求说明频率分析的依据与基本步骤，或给出短密文让考生指出“报文足够长”这一前提并描述比对思路（推断）。答题关键词：字母使用频率、频率分布比对、报文足够长、双字母组合频率、猜测—测试—修正、还原明文。

> **易错点**
>
> - 错在忽略“报文足够长”这一前提：短报文的频率分布波动大，直接套用频率表会得出错误映射。
> - 错在只做单字母频率比对就宣布破译完成：单字母只能给出初步猜测，还需双字母组合频率测试修正。
> - 错在把频率分析说成适用于所有密码：它针对的是替换类密码保留明文统计特征这一弱点，而非任意加密体制。

> **考试标准表述** 依据：课件标记
>
> 频率分析利用自然语言中字母使用频率不均匀的统计规律破译密码。当报文足够长时，密文字母的频率分布会反映明文字母的频率分布，将二者比对即可初步猜测字母替换关系；再统计双字母组合的频率，通过猜测、测试与分析不断修正映射，最终得出完整明文。其前提是密文足够长且加密未消除明文的统计特征。

古典密码的猜测分析法（以替换密码为例） p18

定义

猜测分析法是密码分析者在没有密钥的情况下，利用自然语言的统计规律（如字母频率、常见字母组合）对密文进行假设、验证并逐步还原明文的破译方法。

机制

其工作流程为：先统计密文中各字母及字母组合的出现频率，再依据目标语言的频率特征提出映射假设（如高频双字母 ZW 对应 th），然后用假设替换密文并检查是否形成可读片段，若出现矛盾则推翻假设重新猜测，若局部可读则继续扩展。之所以这样设计，是因为单表替换密码保留了明文的频率分布，所以高频字母和常见组合在密文中仍会以高频形式出现，从而为逐字母猜测提供依据。

考法

简答题或分析题：给出短密文要求演示猜测步骤，或要求说明猜测分析法依赖的语言特征。答题关键词：字母频率、常见双字母/三字母组合、假设-验证、局部可读性、逐步扩展。（推断）

易错点

- 把猜测法等同于暴力穷举：猜测法依赖统计规律缩小假设空间，不是遍历所有密钥。
- 忽略验证环节：只提出映射而不代入密文检验，容易把偶然巧合当成正确假设。
- 混淆单表替换与多表替换的适用性：频率分析对单表替换有效，对多表替换（如维吉尼亚）直接套用会失效。

考试标准表述 依据：课件标记

猜测分析法利用自然语言的统计特性破译单表替换密码。分析者先统计密文字母与字母组合的频率，依据目标语言中高频字母及常见组合的分布提出映射假设，再代入密文检验局部可读性；假设被证伪则修正，被证实则扩展，直至还原完整明文。该方法成立的前提是替换操作不改变明文的频率结构。

现代密码（After 1949） p19

定义

现代密码是指以1949年Shannon发表《保密系统的信息理论》为起点、建立在严格数学理论（信息论、计算复杂性、数论、抽象代数等）之上、并借助计算机实现复杂计算的一类密码体制，其安全性建立在密钥保密而非算法保密之上。

机制

现代密码的运作依赖两条因果链：其一，Shannon用信息论建立保密系统模型并提出完善保密性，使密码从经验技巧变为可证明分析的科学，所以1949年被视为科学密码学的开端；其二，计算机提供了执行大规模复杂运算的能力，使得基于计算困难性（而非简单替换）的密码算法可以实际运行，所以现代密码能够把安全性寄托在密钥上。其体系构成可表示为：现代密码 → 公钥密码技术 / 对称密码 / 后量子密码；共同设计原则是算法公开、密钥保密。

考法

多以选择题或简答题出现：问“现代密码学开端的标志”，答1949年Shannon《保密系统的信息理论》；问“现代密码的主要特点”，答安全性基于密钥而不是算法保密；问“现代密码学用到的数学”，列举信息论、计算复杂性理论、统计学、组合学、抽象代数、数论。答题关键词：1949、Shannon、信息论、完善保密性、密钥而非算法。（推断）

易错点

- 把1949年Shannon的论文说成“提出公钥密码”，实际该论文提出的是保密系统模型与完善保密性，公钥密码是其后才出现的分支。
- 混淆“基于密钥保密”与“基于算法保密”：现代密码要求算法公开、只保密密钥，错答成算法保密即失分。
- 把现代密码的数学基础只写成“数论”，遗漏信息论、计算复杂性理论等，导致列举题不全。

考试标准表述 依据：课件标记

现代密码以1949年Shannon发表《保密系统的信息理论》为开端，该文用信息论观点系统阐述信息保密问题，提出保密系统模型与完善保密性等概念，宣告科学密码学时代到来。现代密码学大量运用信息论、计算复杂性理论、统计学、组合学、抽象代数与数论，并借助计算机实现复杂计算；其主要包括公钥密码技术、对称密码与后量子密码，核心特点是数据安全基于密钥而非算法保密。

计算机发展（天河系列超级计算机） p22

定义

计算机发展在本页具体表现为中国超级计算机的代际演进：2010 年首台千万亿次超级计算机“天河一号”落户国家超算天津中心，2016 年国防科技大学与国家超级计算天津中心等团队承担科技部重点研发计划“天河三号 E 级原型机系统”研制项目。

机制

超级计算机的算力按“千万亿次 → E 级（百亿亿次）”逐级提升：算力提升使气象、核模拟、密码分析等大规模计算成为可能，所以国家级超算中心成为这类任务的承载平台；研制任务由高校（国防科技大学）与超算中心联合承担、由科技部重点研发计划支持，所以形成“国家计划立项 → 院校与中心联合攻关 → 原型机系统验证 → 落户超算中心”的推进链条。

考法

以选择题或填空形式考查时间、名称、地点的对应关系，例如“2010 年落户国家超算天津中心的中国首台千万亿次超级计算机是哪一台”（推断）；简答题可能要求说明“天河三号 E 级原型机系统”的研制主体与支持计划（推断）。答题关键词：2010 年、天河一号、千万亿次、国家超算天津中心；2016 年、天河三号 E 级原型机系统、国防科技大学、科技部重点研发计划。

易错点

- 把“天河一号”与“天河三号”的时间弄反：天河一号是 2010 年落户，天河三号 E 级原型机系统是 2016 年立项研制。
- 把“千万亿次”错记成“亿次”或“E 级”：天河一号是千万亿次，E 级（百亿亿次）是天河三号原型机系统的目标级别。
- 混淆承担单位：天河一号的落户地是国家超算天津中心，天河三号项目由国防科技大学与国家超算天津中心等团队合作承担，不能只写其中一方。

考试标准表述 依据：推断

中国超级计算机经历了从千万亿次向 E 级（百亿亿次）的跨越。2010 年，中国首台千万亿次超级计算机“天河一号”落户国家超算天津中心；2016 年，国防科技大学和国家超级计算天津中心等团队合作承担科技部支持的重点研发计划“天河三号 E 级原型机系统”研制项目，体现了国家计划支持、院校与超算中心联合攻关的发展路径。

计算机发展：量子计算机与“九章” p23

定义

量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。

机制

经典计算机用比特表示 0 或 1，而量子计算机以量子比特（qubit）为基本信息单元，量子比特可处于 0 与 1 的叠加态，因此 n 个量子比特能同时表示 2^n 个状态；于是对某些特定问题（如高斯玻色取样）可并行处理大量状态，从而在特定任务上获得远超经典计算机的运算速度。2020 年 12 月 4 日，中国科学技术大学潘建伟等人构建了 76 个光子的量子计算原型机“九章”，求解高斯玻色取样只需 200 秒，正是上述原理的典型实现。

考法

以选择题或填空、简答题形式考查：量子计算机的定义（遵循量子力学规律、处理量子信息）、量子比特与叠加态、以及“九章”的关键数字（76 个光子、200 秒、高斯玻色取样、2020 年 12 月 4 日、潘建伟团队）。答题关键词：量子力学规律、量子信息、量子比特/叠加态、76 个光子、高斯玻色取样、200 秒。（推断）

> **易错点**
>
> - 把量子计算机说成“更快的经典计算机”：错在忽略其遵循量子力学规律、处理的是量子信息，速度优势只体现在特定问题上。
> - 记混“九章”的数字：错在把 76 个光子记成 76 个量子比特，或把 200 秒说成求解任意问题的时间。
> - 把量子计算机的“高速”理解为对所有问题都高速：错在未限定“特定数学问题（如高斯玻色取样）”。

> **考试标准表述** 依据：推断
>
> 量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。它以量子比特为基本信息单元，利用叠加态并行表示大量状态，因而在特定问题上具有远超经典计算机的运算能力。2020 年 12 月 4 日，中国科学技术大学潘建伟等人成功构建 76 个光子的量子计算原型机“九章”，求解高斯玻色取样只需 200 秒。

计算机和密码学 p24

定义

计算机与密码学之间是相互驱动的关系：计算机的算力与实现能力推动密码算法从理论走向实用，同时计算机（尤其是量子计算机）的攻击能力又反过来迫使密码学不断设计出更强的算法。

机制

计算机的发展从两个方向同时作用于密码学。一方面，计算机使加密、解密能够被快速实现，密码算法因此更加实用；另一方面，计算机也增强了攻击者的计算能力，旧算法被攻破，所以设计者必须提出更安全的算

法。由此形成「设计 → 攻击 → 再设计 → 再攻击」的循环，密码学在这一循环中演进。量子计算机进一步放大了这一效应：它促进量子密码学发展，同时使经典密码学面临危机。

考法

以简答或选择形式考查「计算机与密码学的关系」，可能要求说明二者如何相互促进。答题关键词：快速实现加密解密、攻击者能力增强、设计—攻击循环、量子计算机、量子密码学、经典密码学危机。（推断）也可能以选择题判断「计算机发展只对密码学有利」这类错误说法。

易错点

- 只答「计算机促进密码学发展」而漏掉反向作用——计算机同时增强了攻击者，正是攻击促使新算法产生。
- 把量子计算机的作用说成「只促进密码学发展」——它同时使经典密码学面临危机，两面都要写。
- 把「设计—攻击」循环写成单向进步，忽略攻击是推动再设计的环节。

考试标准表述 依据：推断

计算机与密码学相互驱动。计算机使密码算法得以快速实现加密与解密，更加实用；同时它也增强了攻击者的能力，旧算法被攻破后促使设计更安全的算法，形成设计、攻击、再设计、再攻击的循环演进。量子计算机一方面促进量子密码学发展，另一方面使经典密码学面临危机。

古典密码与隐写术、现代密码对比

对比项	古典密码	隐写术	现代密码
保护对象	信息内容（明文）	信息存在性（是否隐藏有信息）	信息内容（明文）
基本手段	替换（substitution）与置换（permutation）	将秘密信息嵌入载体（物理/化学/数字）	基于数学困难性的加密算法（对称/公钥/后量子）
安全性基础	算法保密	隐藏方式保密	密钥保密（算法公开）
典型例子	凯撒密码、斯巴达密码棒、棋盘密码	木板蜡封、头皮刺青、隐形墨水	DES、AES、RSA、ECC
抗攻击弱点	频率分析等统计攻击易奏效	载体被怀疑或隐藏方式泄露即失效	依赖计算困难性，量子计算构成潜在威胁

古典密码计算题速解模板（凯撒/棋盘/斯巴达）

1. 第1步：判定密码类型——若字母整体后移固定位数则为凯撒（替换）；若字母换成两位数字则为棋盘（坐标替换）；若按固定列宽重排字符则为斯巴达（换位）。
2. 第2步（凯撒加密）：对每个明文字母取字母序号 p（A=0,…,Z=25），计算 $c=(p+3) \bmod 26$，再转回字母；解密用 $p=(c-3) \bmod 26$。注意 X→A、Y→B、Z→C 的首尾循环。

3. 第3步（棋盘加密）：先按给定顺序把字母填入 5×5 方阵（行、列均编号 1–5），逐字母查其行号与列号，写成“行号+列号”两位数字，再按字母顺序拼接并保留两位一组的分组。
4. 第4步（棋盘解密）：把密文每两位切为一组，第一位为行号、第二位为列号，回方阵定位取字母；若遇 I/J 合并格，按语义判断取 I 还是 J。
5. 第5步（斯巴达加密）：设密钥为列数 k（由木棍直径决定），把明文按行依次填入 k 列矩阵，填满一行换下一行；再按列从上到下读出，即得密文。
6. 第6步（斯巴达解密）：将密文按列数 k 分行（密文长度 ÷ k 得行数），再按行从左到右读出即还原明文；若不能整除，说明列数或密文有误。
7. 第7步：最后用语义通顺性检查结果，若出现不可读片段，回查模 26 运算、行列顺序或分组是否出错。

本章易混

- 替换与换位混淆：凯撒、棋盘属于替换（改变字符本身），斯巴达密码棒属于换位（只改变字符顺序），判断类别时先看字符是否被替换。
- 安全性基础混淆：古典密码基于算法保密，现代密码基于密钥保密（算法公开），隐写术保护的是信息存在性而非内容。
- 频率分析前提与对象混淆：只对单表替换类密码有效且要求密文足够长，统计对象是密文字母频率、参照对象才是明文字母频率表。

全书高频易混点

易混点	错误理解	正确理解
密码学成为科学的标志	把1949年误记为现代密码学的起点，认为此前没有密码学	1949年Shannon发表《保密系统的信息理论》是密码学成为科学的标志，此前已有古典密码（属艺术阶段）
斯巴达密码棒的密码类型	把斯巴达密码棒归为替换密码	斯巴达密码棒属于换位密码，只改变字符排列顺序，不改变字符本身
凯撒密码的密码类型与密钥空间	把凯撒密码当成换位密码，或认为密钥空间是26	凯撒密码是单表替换密码，密钥空间为25（移位0不计入有效密钥）
隐写术与加密的区别	把隐写术等同于加密，认为两者都隐藏信息内容	加密隐藏信息内容，隐写隐藏信息是否存在
古典密码的安全基础	认为古典密码的安全基于密钥保密	古典密码的安全基于加密算法的保密，算法一旦泄露系统即失效
频率分析的适用前提	认为频率分析能破译所有古典密码，或只比较单字母频率就下结论	频率分析依赖密文足够长且加密未消除明文统计特征，需结合双字母组、三字母组和词长交叉验证，对多表替换（如维吉尼亚密码）直接失效

现代密码的安全基础	认为现代密码的安全基于算法保密	现代密码要求算法公开、只保密密钥，数据安全基于密钥而非算法保密
棋盘密码的行列顺序与容量	把行号与列号顺序写反，或认为5×5方阵能容纳26个字母	棋盘密码约定先行后列，5×5方阵只有25格，需合并字母（如I/J）或缩减字母表
量子计算机的速度优势	把量子计算机说成对所有问题都高速的经典计算机	量子计算机遵循量子力学规律处理量子信息，速度优势只体现在特定问题上（如高斯玻色取样）

考前背诵清单

- 密码学源于希腊语Kryptós（隐藏的）与gráphein（书写），Ron Rivest将其解释为关于如何在敌人存在的环境中通讯。
- 1949年Shannon发表《保密系统的信息理论》，使密码学成为科学；1976年Diffie和Hellman发表《密码学新方向》，标志公钥密码诞生。
- 斯巴达密码棒属于换位密码，密钥是木棍的直径和缠绕圈数，只改变字符排列顺序，不改变字符本身。
- 凯撒密码是单表替换密码，加密公式c=(p+3) mod 26，解密公式p=(c−3) mod 26，密钥空间为25。
- 棋盘密码将字母填入5×5方阵，每个字母由行号和列号两位数字标识，约定先行后列，方阵仅25格需合并字母。
- 隐写术通过将秘密信息嵌入普通载体使第三方无法察觉信息存在，与加密不同：加密隐藏内容，隐写隐藏信息是否存在。
- 古典密码的基本加密手段为替换与置换两类，处理对象是字符，其安全基于加密算法的保密而非密钥的保密。
- 英语中字母e最常用，其后为t、r、n、i、o、a、s，z、j、k、q、x较少出现。
- 频率分析利用密文字母频率分布与明文字母频率分布一致的规律破译单表替换密码，前提是密文足够长且加密未消除明文统计特征。
- 现代密码以1949年Shannon论文为开端，核心特点是数据安全基于密钥而非算法保密，主要包括公钥密码、对称密码与后量子密码。
- 2020年12月4日，潘建伟等人构建76个光子的量子计算原型机“九章”，求解高斯玻色取样只需200秒。
- 计算机与密码学相互驱动，形成设计、攻击、再设计、再攻击的循环演进；量子计算机一方面促进量子密码学发展，另一方面使经典密码学面临危机。